

PORTADA

Calidad de Software

Semana 7 — Tipos de pruebas: funcional, regresión, humo, rendimiento, seguridad, usabilidad y accesibilidad

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas



REPASO RELÁMPAGO

Lo que ya tenemos de la semana 6

- Un **plan de pruebas** define alcance, estrategia, criterios de entrada/salida, riesgos y recursos.
- Las **pruebas basadas en riesgo** priorizan por probabilidad x impacto.
- Hoy trabajamos con equipos fijos de **Fábrica-Escuela**.



TRANSICIÓN

Hoy: el "qué" de las pruebas

La semana pasada el plan de pruebas mencionó "estrategia" sin entrar en detalle: qué niveles y técnicas aplican a cada característica. Hoy llenamos esa pieza — no con niveles (eso ya lo vimos en el modelo en V, semana 2) ni con técnicas (eso viene en la semana 8), sino con **tipos de prueba**: categorías según qué pregunta responden sobre el sistema.



CONCEPTO

Qué es un tipo de prueba

Un **tipo de prueba** agrupa pruebas según **qué característica de calidad evalúan** — no según en qué fase se ejecutan (eso es el *nivel*: unitaria, integración, sistema, aceptación) ni según cómo se diseñan los casos (eso es la *técnica*: partición de equivalencia, valores límite).

Un mismo tipo puede aplicarse en varios niveles: hay pruebas de seguridad a nivel de sistema y también a nivel de integración.



CONCEPTO

Pruebas funcionales

Verifican que el sistema **hace lo que los requisitos dicen que debe hacer** — la pregunta más directa de todas. Se basan en las historias de usuario y sus criterios de aceptación (semana 3): si hay un escenario Gherkin, hay una prueba funcional esperando ejecutarse.

Es el tipo de prueba más común y, para muchos equipos, el único que se hace de forma sistemática — lo cual, como se verá hoy, deja huecos importantes.



CONCEPTO

Pruebas de regresión

Verifican que un **cambio nuevo no rompió algo que ya funcionaba**. No prueban la funcionalidad nueva — prueban que el resto del sistema sigue comportándose como antes.

Son las pruebas que Knight Capital (semana 1) nunca ejecutó: cuando movieron la función de cantidad acumulada en 2005, nadie volvió a probar *Power Peg* para confirmar que seguía funcionando. Por eso son las primeras candidatas a automatizar — se repiten en cada cambio, exactamente igual cada vez.



CONCEPTO · ORIGEN

Pruebas de humo

El nombre viene de la electrónica: al encender un circuito nuevo por primera vez, la primera prueba es literal — "**enciéndelo y mira si sale humo**". Si sale humo, ni siquiera vale la pena seguir probando el resto.

En software es análogo: una verificación **rápida y superficial** de que el sistema no está catastróficamente roto, antes de invertir tiempo en pruebas más profundas. Cubre los flujos más críticos, nada más.



CONCEPTO

Pruebas de rendimiento

Verifican **qué tan bien responde el sistema bajo carga de trabajo** — no si hace lo correcto, sino si lo hace lo suficientemente rápido. Se dividen en tres subtipos:

- **Carga:** comportamiento con el volumen de uso esperado.
- **Estrés:** comportamiento en el límite, o más allá del límite esperado.
- **Escalabilidad:** qué tan bien crece la capacidad al agregar más recursos.



CONCEPTO

Pruebas de seguridad

Verifican que el sistema **protege datos y funciones** de accesos, modificaciones o usos no autorizados — la característica "Seguridad" de ISO/IEC 25010 (semana 1), puesta a prueba activamente.

El referente más usado en la industria es **OWASP** (*Open Web Application Security Project*), una organización sin ánimo de lucro que publica el "OWASP Top 10" — la lista de las vulnerabilidades web más críticas y frecuentes, actualizada periódicamente.



CONCEPTO

Pruebas de usabilidad

Verifican **qué tan fácil es de aprender, usar y entender** el sistema para una persona real — la definición de calidad de Juran (semana 1), "adecuación al uso", convertida en actividad de prueba.

Es el tipo más difícil de automatizar: normalmente requiere observar a personas reales usando el sistema, no solo comparar una salida contra un valor esperado.



CONCEPTO · ORIGEN

Pruebas de accesibilidad

Verifican que el sistema es usable por personas con **discapacidades visuales, auditivas, motrices o cognitivas** — lectores de pantalla, contraste de color suficiente, navegación completa por teclado, subtítulos.

El referente es la **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*), publicada por el **W3C** — el mismo consorcio que estandariza HTML y CSS.



CONCEPTO · SÍNTESIS

Los siete tipos, lado a lado

Tipo	Pregunta que responde
Funcional	¿Hace lo que los requisitos dicen?
Regresión	¿Lo que ya funcionaba sigue funcionando?
Humo	¿Está tan roto que no vale la pena seguir probando?
Rendimiento	¿Responde lo suficientemente rápido bajo carga?
Seguridad	¿Protege datos y funciones de accesos indebidos?
Usabilidad	¿Es fácil de aprender y usar?
Accesibilidad	¿Lo puede usar alguien con una discapacidad?

TRANSICIÓN

Nadie aplica los siete tipos siempre

Siete tipos de prueba no significa siete esfuerzos obligatorios en cada proyecto. La pregunta operativa —y la que responde el taller de hoy— es **cuáles aplican aquí, y cuáles se descartan con justificación.**



CONCEPTO

Cómo decidir qué tipos aplican

- **Naturaleza del sistema:** una app sin datos sensibles necesita menos foco en seguridad que un sistema bancario.
- **Riesgos identificados** en el plan de pruebas (semana 6): un riesgo de rendimiento alto justifica pruebas de rendimiento, aunque no estuvieran planeadas al inicio.
- **Recursos disponibles:** las pruebas de usabilidad con usuarios reales cuestan tiempo y personas — no siempre hay margen para hacerlas cada sprint.

Descartar un tipo de prueba es una decisión legítima — siempre que quede escrita la razón.

EJEMPLO

Una matriz de tipos aplicables

Tipo	¿Aplica?	Justificación
Funcional	Sí	Base de cualquier plan — siempre aplica.
Regresión	Sí	El proyecto tiene entregas semanales; hay riesgo constante de romper algo.
Seguridad	Sí	Maneja datos de pago — riesgo alto identificado en el plan.
Rendimiento	No	Uso interno, menos de 50 usuarios simultáneos esperados.
Accesibilidad	No	Sin usuarios con discapacidad reportados; se reevalúa si cambia.

TRANSICIÓN

Hoy profundizamos en las de humo

De los siete tipos, el taller de hoy trabaja uno en concreto — porque es el que se ejecuta primero, casi siempre, y el que determina si vale la pena seguir.



CONCEPTO

Pruebas de humo, en detalle

- **Qué cubren:** los flujos más críticos del sistema — iniciar sesión, cargar la página principal, completar la acción central. Nada exhaustivo.
- **Cuándo se ejecutan:** justo después de un build o despliegue nuevo, antes de cualquier otra prueba.
- **Quién las corre:** a menudo están automatizadas y corren solas en el pipeline de integración continua (tema de la semana 12).
- **Resultado esperado:** pasa/no pasa, rápido — minutos, no horas.

CONCEPTO

Humo vs. regresión: la confusión más común

Humo	Amplia pero superficial. Cubre todo el sistema con muy pocos casos. Responde: "¿podemos seguir probando?"
Regresión	Angosta pero profunda. Cubre lo que cambió (y lo relacionado) con muchos casos. Responde: "¿el cambio rompió algo?"

No son sustitutos: un build puede pasar humo perfectamente y aun así tener una regresión seria en un módulo que humo nunca toca.

INTERACCIÓN

Ejercicio rápido: ¿es una prueba de humo?

5 minutos — sí o no, y por qué:

1. Verificar que la página de inicio de sesión carga y el botón "Entrar" responde.
2. Verificar los 14 casos límite del formulario de registro.
3. Verificar que, tras iniciar sesión, aparece el menú principal.
4. Verificar el tiempo de respuesta con 200 usuarios simultáneos.

Este ejercicio es el calentamiento del taller de hoy.

CONCEPTO EN DISPUTA

¿Basta con pasar las pruebas de humo para confiar en un release?

Un pipeline con pruebas de humo automatizadas da una falsa sensación de seguridad si el equipo deja de ejecutar algo más profundo: humo por diseño **no** encuentra defectos sutiles, de rendimiento, ni de seguridad.

La postura razonable: humo es una **condición necesaria** para avanzar, nunca una **condición suficiente** para dar por buena una entrega — es la puerta de entrada, no la de salida (los criterios de salida de la semana 6 siguen aplicando aparte).



SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. Un **tipo de prueba** agrupa por qué característica evalúa — distinto de nivel y de técnica.
2. Existen siete tipos comunes: **funcional, regresión, humo, rendimiento, seguridad, usabilidad, accesibilidad**.
3. No todos aplican siempre — **descartar uno con justificación es una decisión válida**.
4. Las pruebas de **humo** son amplias y superficiales; las de **regresión**, angostas y profundas.
5. Pasar pruebas de humo es **necesario, no suficiente**, para confiar en una entrega.



INSTRUCCIONES

Taller de hoy: pruebas de humo en SauceDemo

2 horas, en sala de Zoom asignada — equipo fijo de Fábrica-Escuela

El docente asigna una credencial de **SauceDemo** (Swag Labs) a cada equipo — cada una simula un tipo distinto de comportamiento defectuoso. Cada equipo debe:

- Ejecutar **pruebas de humo** sobre los flujos críticos (login, catálogo, carrito, checkout) con la credencial asignada.
- Construir la **matriz de tipos de prueba aplicables** a SauceDemo, justificando cada descarte.

La entrega cierra al terminar las dos horas. Recuerden: al enviar, cada integrante reporta en privado quién trabajó.



CIERRE

Para la próxima semana

Antes de la clase de la semana 8, hay que llegar con esto leído:

- Técnicas de caja negra: particiones de equivalencia, valores límite, tablas de decisión, transición de estados.
- Técnicas de caja blanca: cobertura de sentencia, decisión y camino.
- Niveles de prueba y la pirámide de Cohn.

Seguimos con los equipos fijos de **Fábrica-Escuela**. El taller de la semana 8: diseñar casos con particiones de equivalencia y valores límite sobre automationexercise.com.

